

Statussjekk 6 i Fysikk 2

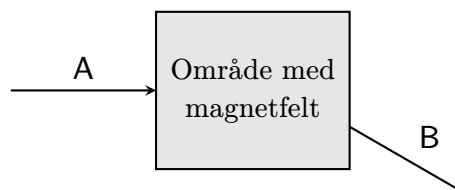
El/mag-felt og induksjon

Nivå 1

Oppgave 1 – Flervalg

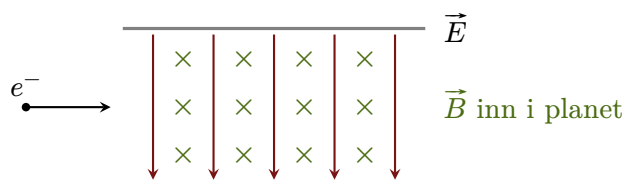
- a) Et elektron beveger seg langs retningen vist med pil A, kommer inn i et homogent magnetfelt, og forlater feltet i retningen vist med pil B. Retningen til magnetfeltet er da

- A i A-retningen
- B inn i papirplanet
- C motsatt vei av B-retningen
- D ut av papirplanet



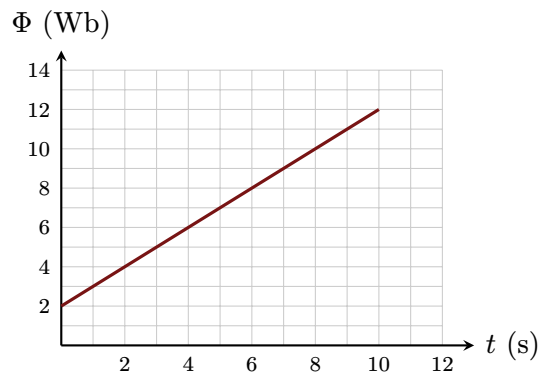
- b) Et elektron kommer inn fra venstre i et område der det er både et elektrisk felt og et magnetfelt. Det elektriske feltet har styrken $E = 2,0 \text{ kV/m}$, og magnetfeltet har styrken $B = 4,0 \text{ T}$. Elektronet beveger seg rett fram gjennom området. Hva er farten til elektronet?

- A 200 m/s
- B 400 m/s
- C 500 m/s
- D 1000 m/s



- c) Fluksen gjennom en ledersløyfe endrer seg slik grafen viser. Hvor stor spenning induseres i sløyfen mellom 0 s og 10 s?

- A 1,0 V
- B 10 V
- C 1,2 V
- D 12 V



Nivå 2

Oppgave 2 – Flervalg

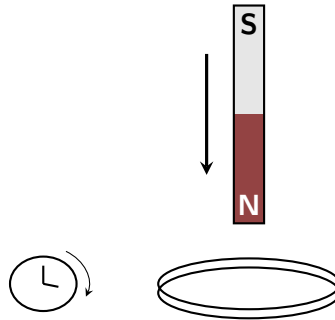
- a) Et positron (antipartikkelen til elektronet) kommer fra venstre inn i det samme området som i oppgave 1 b). Farten til positronet er 2,0 km/s. Hva skjer med positronet?
- A Det avbøyes nedover
 - B Det avbøyes oppover
 - C Det bremses ned horisontalt
 - D Det akselereres horisontalt
- b) En partikkel med ladning q og masse m blir akselerert fra ro av en spenning U . Partikkelen går så inn i et krysset elektrisk og magnetisk felt, der den går rett fram og ut på den andre siden. Bruk dette til å finne et uttrykk for

akselerasjonsspenningen U .

- A $U = \frac{mE}{2B}$
- B $U = \frac{mE^2}{2qB^2}$
- C $U = \frac{mB^2}{2qE^2}$
- D $U = \frac{mB}{E}$

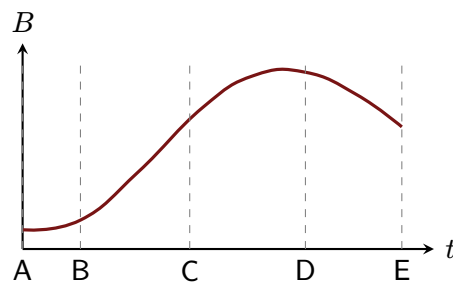
c) Figuren viser en stavmagnet som faller gjennom en metallring. Da blir det induisert strøm i ringen. Retningen på den induerte strømmen blir

- A med urviserne hele tiden (se klokka på figuren)
- B mot urviserne hele tiden
- C først med og så mot urviserne
- D først mot og så med urviserne



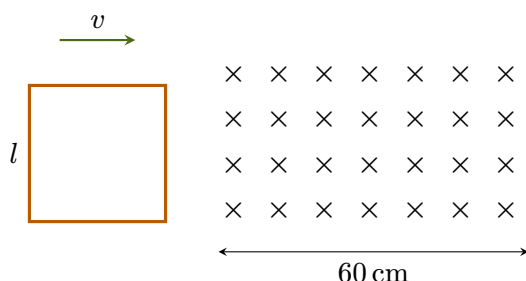
d) En spole er i et magnetfelt som har retning parallelt med spoleaksen. (Magnetfeltet står altså vinkelrett på spoletverrsnittet.) Magnetfeltet varierer med tiden slik grafen viser. Ved hvilket tidspunkt blir den induerte spenningen størst?

- A A
- B B
- C C
- D D
- E E



Oppgave 3 – Ledersløyfe inn i magnetfelt

En kvadratisk ledersløyfe med sidekant $l = 30\text{ cm}$ ligger i et plan normalt på et magnetfelt med flukstettheten $0,20\text{ T}$. Ledersløyfen beveger seg med konstant fart $0,60\text{ m/s}$ mot høyre. Magnetfeltet dekker et område med lengde 60 cm .

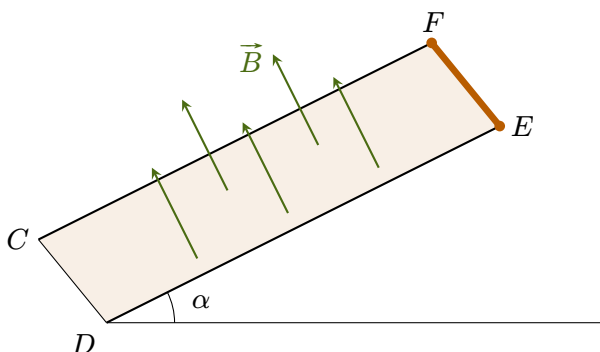


- Forklar hvorfor det går strøm i ledersløyfen når den kommer inn i feltet. Hvilken retning har strømmen?
- Hvor stor er den induserte spenningen i ledersløyfen på vei inn i feltet?
- Tegn en spenning–tid-graf fra ledersløyfen kommer inn i feltet til den er helt ute av feltet.

Nivå 3

Oppgave 4 – Kobberstav på skinner

To parallelle metallskinner CF og DE danner et skråplan. En kobberstav EF er plassert vinkelrett på skinnene, se figuren. Et homogent magnetfelt står vinkelrett på skråplanet. Vi slipper kobberstaven, og den glir friksjonsfritt nedover skinnene.



- a) Kobberstaven oppnår etter hvert konstant fart. Vis at denne farten er gitt ved

$$v = \frac{mgR \sin \alpha}{l^2 B^2}$$

der m er massen til kobberstaven, g er tyngdeakselerasjonen, α er helningsvinkelen til skråplanet, R er resistansen i kobberstaven, l er lengden av kobberstaven og B er feltstyrken.

- b) Vis at den elektriske effekten er gitt ved

$$P = \frac{v^2 B^2 l^2}{R}$$

når staven glir med konstant fart.

- c) Vi får altså utviklet elektrisk energi i kretsen når kobberstaven glir. Hvor «kommer» denne energien fra?

Egenvurdering

Navn _____

Dato _____

Nivå	Vurdering / kommentar
1	
2	
3	

Andre kommentarer